

1.

- 乘法: $1 \rightarrow 2 \rightarrow 5$, 用时 $\Delta t + 2\Delta t + \Delta t = 4\Delta t$
- 加法: $1 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 5$, 用时 $\Delta t + \Delta t + \Delta t + \Delta t = 4\Delta t$

取一种最优调度:

$$P_1 = A_1 B_1, \quad P_2 = A_2 B_2, \quad P_3 = A_3 B_3, \quad P_4 = A_4 B_4$$

先算 4 次乘法, 再按平衡树相加:

$$S_{12} = P_1 + P_2, \quad S_{34} = P_3 + P_4, \quad S = S_{12} + S_{34}$$

各操作启动时刻:

- $P_1: 0$
- $P_2: 2\Delta t$
- $P_3: 4\Delta t$
- $P_4: 6\Delta t$
- $S_{12}: 7\Delta t$
- $S_{34}: 10\Delta t$
- $S: 14\Delta t$

时空图:

- $P_1: 1[0, 1] \rightarrow 2[1, 3] \rightarrow 5[3, 4]$
- $P_2: 1[2, 3] \rightarrow 2[3, 5] \rightarrow 5[5, 6]$
- $P_3: 1[4, 5] \rightarrow 2[5, 7] \rightarrow 5[7, 8]$
- $P_4: 1[6, 7] \rightarrow 2[7, 9] \rightarrow 5[9, 10]$
- $S_{12}: 1[7, 8] \rightarrow 3[8, 9] \rightarrow 4[9, 10] \rightarrow 5[10, 11]$
- $S_{34}: 1[10, 11] \rightarrow 3[11, 12] \rightarrow 4[12, 13] \rightarrow 5[13, 14]$
- $S: 1[14, 15] \rightarrow 3[15, 16] \rightarrow 4[16, 17] \rightarrow 5[17, 18]$

所以总完成时间为:

$$T_p = 18\Delta t$$

吞吐率:

$$TP = \frac{7}{18\Delta t}$$

非流水顺序执行时:

- 4 次乘法: $4 \times 4\Delta t = 16\Delta t$
- 3 次加法: $3 \times 4\Delta t = 12\Delta t$

所以: $T_s = 16\Delta t + 12\Delta t = 28\Delta t$

加速比:

$$Speed = \frac{T_s}{T_p} = \frac{28\Delta t}{18\Delta t} = \frac{14}{9} \approx 1.56$$

流水线共 5 段, 所以效率:

$$\eta = \frac{S}{5} = \frac{14/9}{5} = \frac{14}{45} \approx 0.311 \approx 31.1\%$$

2.

(1) 状态转移图

各段被占用的时刻为：

- $S_1 : 1, 7$
- $S_2 : 2, 5$
- $S_3 : 3, 4$
- $S_4 : 4, 7$
- $S_5 : 5, 6$

禁止延迟：

- $S_1 : 7 - 1 = 6$
- $S_2 : 5 - 2 = 3$
- $S_3 : 4 - 3 = 1$
- $S_4 : 7 - 4 = 3$
- $S_5 : 6 - 5 = 1$

所以禁止延迟集为：

$$F = 1, 3, 6$$

最大延迟考虑到 6，因此初始冲突向量为：

$$C_0 = (c_1 c_2 c_3 c_4 c_5 c_6) = (1, 0, 1, 0, 0, 1) = 101001$$

从初始状态**A (101001)**出发：

- 取延迟 2：

$$A \xrightarrow{2} B = 101101$$

- 取延迟 4：

$$A \xrightarrow{4} C = 111001$$

- 取延迟 5：

$$A \xrightarrow{5} A = 101001$$

状态 **B(101101)**：

- 取延迟 2：

$$B \xrightarrow{2} D = 111101$$

- 取延迟 5：

$$B \xrightarrow{5} A = 101001$$

状态 **C(111001)**：

- 取延迟 4：

$$C \xrightarrow{4} C = 111001$$

- 取延迟 5：

$$C \xrightarrow{5} A = 101001$$

状态 **D(111101)**:

- 取延迟 5:

$$D \xrightarrow{5} A = 101001$$

状态转移图:

```
A={1, 3, 6}
├2→ B={1, 3, 4, 6}
|   └2→ D={1, 2, 3, 4, 6}
|   |   └5→ A
|   └5→ A
├4→ C={1, 2, 3, 6}
|   └4→ C
|   └5→ A
└5→ A
```

(2) 两种最优调度策略及最大吞吐率

不等时间间隔调度: 要找平均延迟最小的循环

从状态图可见可能的循环主要有:

- $A \xrightarrow{5} A$, 延迟为: $\bar{L} = 5$
- $C \xrightarrow{4} C$, 延迟为: $\bar{L} = 4$
- $A \xrightarrow{2} B \xrightarrow{2} D \xrightarrow{5} A$, 延迟为: $\bar{L} = \frac{2+2+5}{3} = 3$

最优不等间隔调度策略为:

2, 2, 5, 2, 2, 5, ...

最大吞吐率:

$$TP_{\max} = \frac{1}{3\Delta t}$$

等时间间隔调度 (固定启动间隔): 要求固定延迟 (d) 能一直重复使用。

从状态图看:

- 固定 5: 可行($A \rightarrow A$)
- 固定 4: 可行(先到 C , 之后 $C \rightarrow C$)
- 固定 2: 不行, 不能一直持续
- 固定 1, 3, 6: 本来就禁止

因此最小可行固定间隔为: 4

最优等间隔调度策略:

4, 4, 4, 4, ...

最大吞吐率:

$$TP_{\max} = \frac{1}{4\Delta t}$$

(3) 连续输入 10 个任务，求实际吞吐率和加速比

单个任务从启动到结束共占 7 个时间单位，所以：

$$\text{单任务非流水执行时间} = 7\Delta t$$

10 个任务顺序执行总时间：

$$T_s = 10 \times 7\Delta t = 70\Delta t$$

不等时间间隔最优策略：(2,2,5) 循环

10 个任务共有 9 个启动间隔。

取最优周期序列：

$$2, 2, 5, 2, 2, 5, 2, 2, 5$$

总启动间隔和：

$$9 \text{ 个间隔之和} = 3 \times (2 + 2 + 5) = 27$$

最后一个任务完成总时间：

$$T_p = 27\Delta t + 7\Delta t = 34\Delta t$$

实际吞吐率：

$$TP = \frac{10}{34\Delta t} = \frac{5}{17\Delta t} \approx 0.294 \frac{1}{\Delta t}$$

加速比：

$$S = \frac{T_s}{T_p} = \frac{70}{34} = \frac{35}{17} \approx 2.06$$

等时间间隔最优策略：固定间隔 4

9 个启动间隔全为 4：

$$4 \times 9 = 36$$

总完成时间：

$$T_p = 36\Delta t + 7\Delta t = 43\Delta t$$

实际吞吐率：

$$TP = \frac{10}{43\Delta t}$$

加速比：

$$S = \frac{70}{43} \approx 1.63$$

3.

设初始时 $R2 = x$ ，则 $R3 = x + 396$ 。

每次循环里先执行

```
ADDI R2, R2, #4
```

所以第 k 次迭代结束后: $R2 = x + 4k$

随后: $R4 = R3 - R2 = (x + 396) - (x + 4k) = 396 - 4k$

`BNZ R4, LOOP` 在 `R4 != 0` 时跳转, 因此当 $396 - 4k = 0 \Rightarrow k = 99$ 时退出循环。

所以:

- 一共执行 **99 次循环**
- 前 **98 次跳转成功**
- 第 **99 次不跳转**

(1) 无任何定向硬件, 分支采用“排空流水线”

指令序列记为:

- `I1 = LW R1,0(R2)`
- `I2 = ADDI R1,R1,#1`
- `I3 = SW R1,0(R2)`
- `I4 = ADDI R2,R2,#4`
- `I5 = SUB R4,R3,R2`
- `I6 = BNZ R4,LOOP`

无定向时, 相关必须等到前一条在 **WB** 写回后, 后一条才能在 **ID** 读到。

又因为题目允许“同周期先写后读”, 所以后一条可以在前一条 **WB** 的同一个周期做 **ID**。

时空图 (一轮):

周期 →	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I1: LW	IF	ID	EX	MEM	WB											
I2: ADDI		IF	ID	ID	ID	EX	MEM	WB								
I3: SW					IF	ID	ID	ID	EX	MEM						
I4: ADDI								IF	ID	EX	MEM	WB				
I5: SUB									IF	ID	ID	ID	EX	MEM	WB	
I6: BNZ												IF	ID	ID	ID	
下一轮 LW																IF

这里的停顿原因:

- `LW -> ADDI R1`: 等 `LW` 写回
- `ADDI R1 -> SW`: 等 `ADDI` 写回
- `ADDI R2 -> SUB`: 等 `ADDI` 写回
- `SUB -> BNZ`: 等 `SUB` 写回
- 分支“排空流水线”, 所以在分支确定前不取下一轮

因此一轮循环从本轮 `LW` 的 `IF` 到下一轮 `LW` 的 `IF`, 正好隔 **15 个周期**。

所以总周期数:

$$99 \times 15 = 1485$$

(2) 有正常定向路径, 分支预测失败 (predict not taken)

正常定向可消除大多数 RAW 相关, 只剩下:

- `LW -> ADDI R1`: 仍需要 **1 个气泡**
- `SUB -> BNZ`: 仍需要 **1 个气泡** (分支在 `ID` 判定)
- 由于采用“预测不跳转”, 而实际前 98 次都跳转, 所以每次 taken branch 会带来 1 个错误取指槽位

时空图（一轮）：

周期 →	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1: LW	IF	ID	EX	MEM	WB					
I2: ADDI		IF	ID	ID	EX	MEM	WB			
I3: SW				IF	ID	EX	MEM			
I4: ADDI					IF	ID	EX	MEM	WB	
I5: SUB						IF	ID	EX	MEM	WB
I6: BNZ							IF	ID	ID	
下一轮 LW										IF

说明：

- 第3→4拍之间，LW的结果还没到，I2停1拍
- SUB -> BNZ 之间再停1拍
- 分支在第9拍判定后，下一轮从第10拍开始取指

于是：

- 第一轮完成到第10拍
- 相邻两轮的起点间隔是9拍

总周期数：

$$10 + (99 - 1) \times 9 = 10 + 98 \times 9 = 892$$

(3) 有正常定向路径时，对循环调度

目标是把相关隔开，消掉停顿。

原循环：

```
LOOP: LW    R1, 0(R2)
        ADDI R1, R1, #1
        SW   R1, 0(R2)
        ADDI R2, R2, #4
        SUB  R4, R3, R2
        BNZ  R4, LOOP
```

可以改写为：

```
LOOP: LW    R1, 0(R2)
        ADDI R2, R2, #4
        ADDI R1, R1, #1
        SUB  R4, R3, R2
        SW   R1, -4(R2)
        BNZ  R4, LOOP
```

把 ADDI R2,R2,#4 提前后：

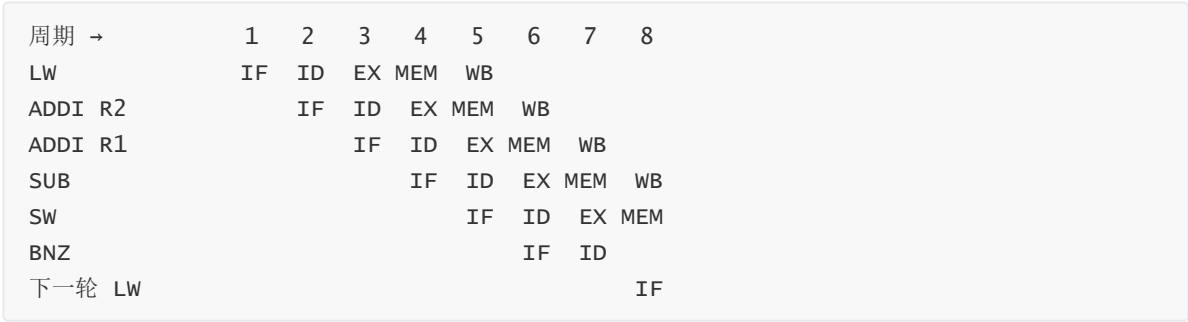
- LW 仍然访问旧地址 0(R2)，没变
- SW 原来要写回旧地址 0(R2_old)
- 现在 R2 已经先加了4，所以要改成 SW R1,-4(R2)，这样地址仍是旧地址

同时：

- LW 和 ADDI R1 中间塞入了 ADDI R2

- SUB 和 BNZ 中间塞入了 SW

这样正好把两处关键相关都错开。时空图：



这时本轮到下一轮的启动间隔为 **7 个周期**。

因此总周期数：

$$8 + (99 - 1) \times 7 = 8 + 98 \times 7 = 694$$